

AEPI

Análise de Projetos de Investimento

Nelson Martins
DEM-UA
2026

AEPI

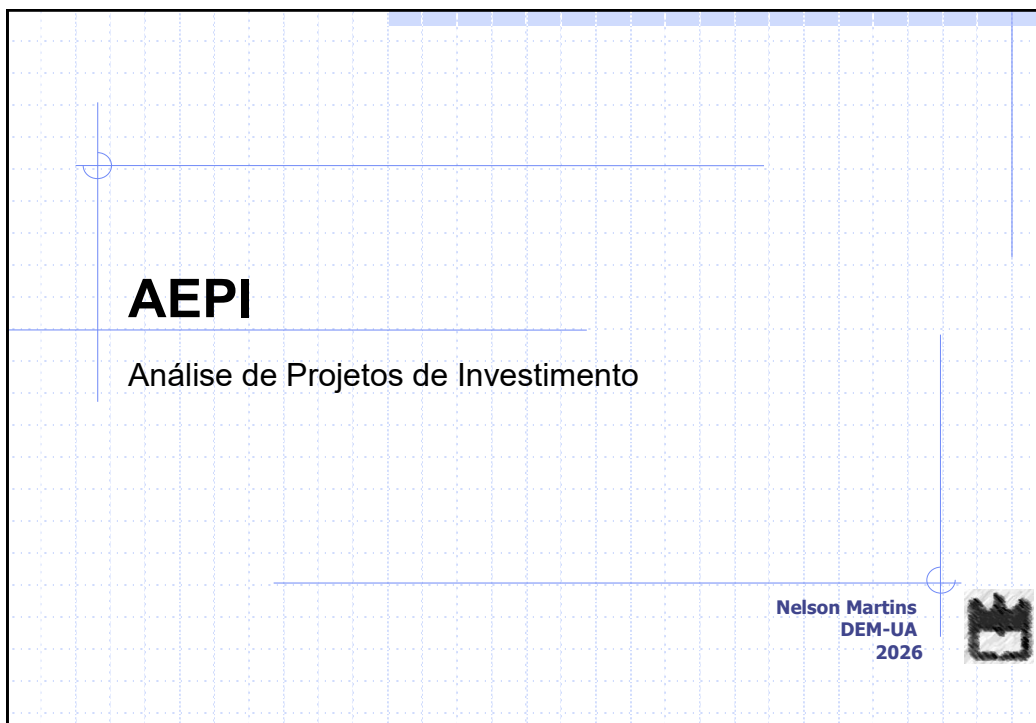
Análise de Projetos de Investimento

Nelson Martins
DEM-UA
2026

AEPI

Análise de Projetos de Investimento

Nelson Martins
DEM-UA
2026

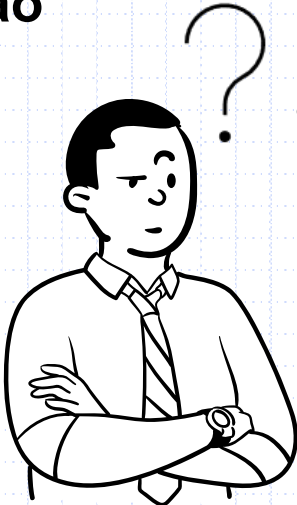


AEPI

Análise de Projetos de Investimento

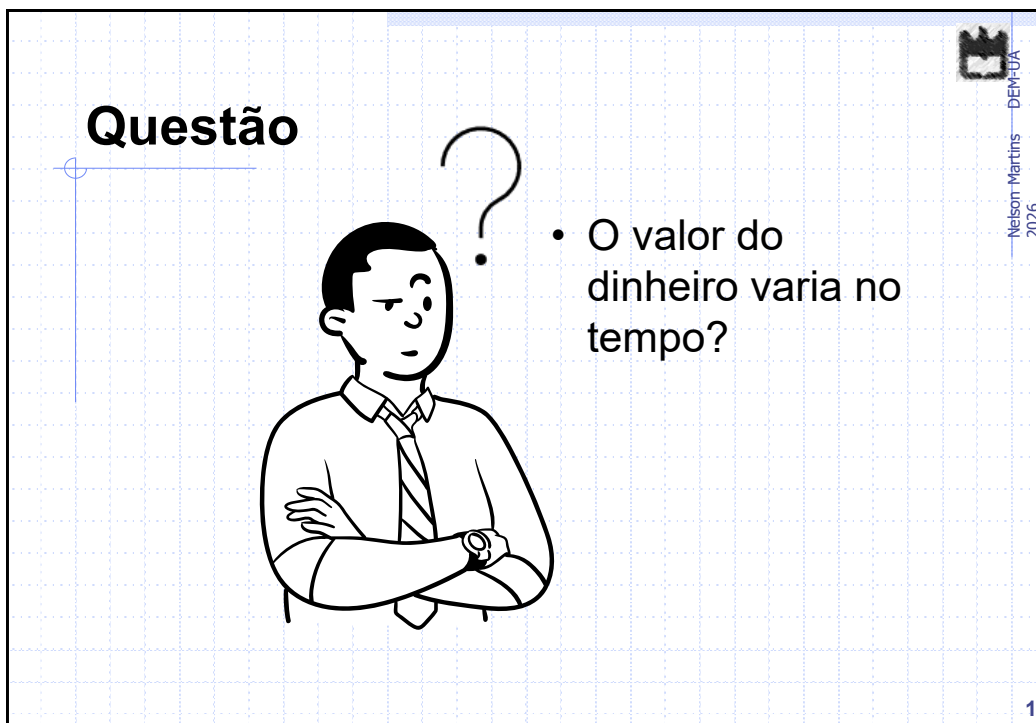
Nelson Martins
DEM-UA
2026

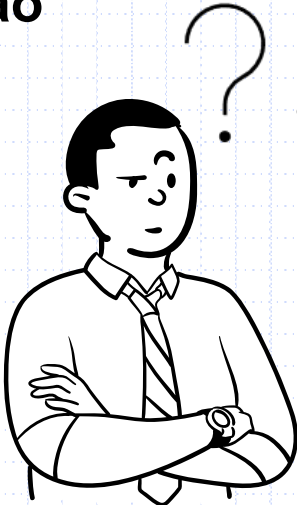
Questão



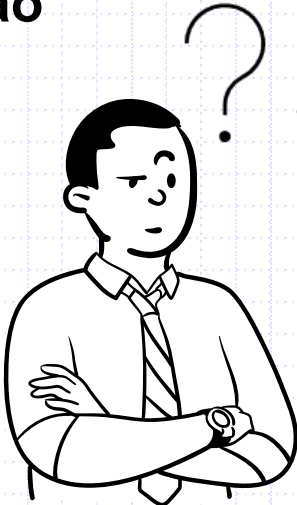
- O valor do dinheiro varia no tempo?

Nelson Martins DEW-DA 2026



- # Questão
- 
- O valor do dinheiro varia no tempo?
- Nelson Martins DEW-DA 2026

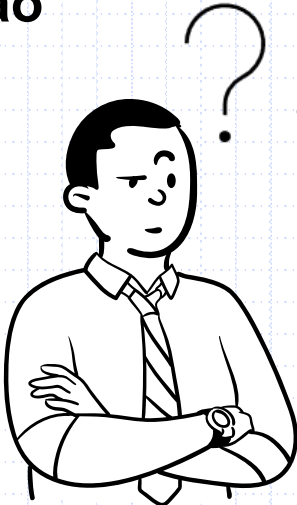
Questão



- O valor do dinheiro varia no tempo?

Nelson Martins DEW-DA 2026

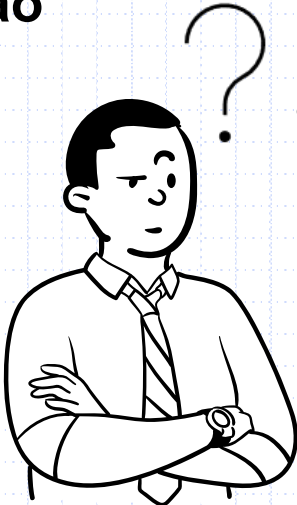
Questão



- O valor do dinheiro varia no tempo?

Nelson Martins DEW-DA 2026

Questão



- O valor do dinheiro varia no tempo?

Nelson Martins DEW-DA 2026

Motivação

- O que é melhor ?

H_1 - Receber hoje 30,000 €

H_2 - Receber durante 5 anos 6,000 €

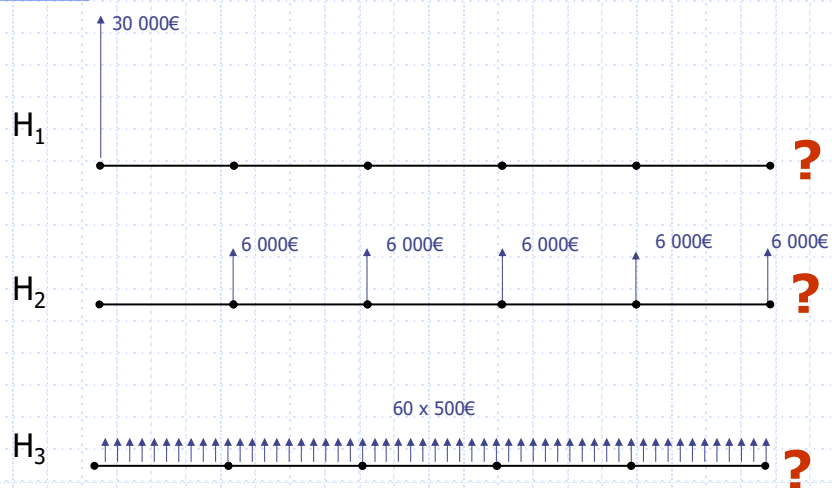
H_3 - Receber durante 60 meses (5 anos) 500 €

(o total é sempre 30k€)

2

2

Graficamente



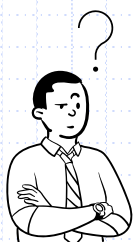
3

3

Questão

- Valor da moeda varia no tempo

bolsa (mensal) de doutoramento em 1991 era 175 000\$ (± 875€)
em 2025 é cerca de 1300€ (aumentou?)



Como comparar 875€ de 1990 com 1300€ de 2025 ?

<https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ipc>

4

4

Valor temporal da moeda

- Se **P** é investido hoje, o valor acumulado de (**P** + Juros à taxa d_t) ao fim de **N** períodos será **F**:

$$1000 (1+0.1)(1+0.1) \dots F = P \cdot \prod_{t=1}^N (1+d_t)$$

5

5

Parâmetros Base

- Tempo de vida económica
- Taxa líquida de remuneração de capital
- Taxa de inflação

$$d = (1 + t_{re}) (1 + t_{inj}) (1 + t_{ii})$$

Taxa de actualização de capitais

6

6

Valor Presente

- Qual o valor presente **P**, equivalente a um valor **F** a receber ao fim de **N** períodos remunerados à taxa líquida de d_t ?

$$P = \frac{F}{\prod_{t=1}^N (1 + d_t)}$$

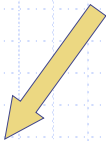
P é o Valor Presente do futuro **F**, nas condições referidas

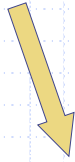
7

7

Valor Presente (cont.)

- Podemos “transportar” para o Presente, Futuros, ou Passados


$$P = \frac{F}{\prod_{t=1}^N (1+d_t)}$$


$$P = \text{Past} \cdot \prod_{t=-N}^1 (1+d_t)$$

8

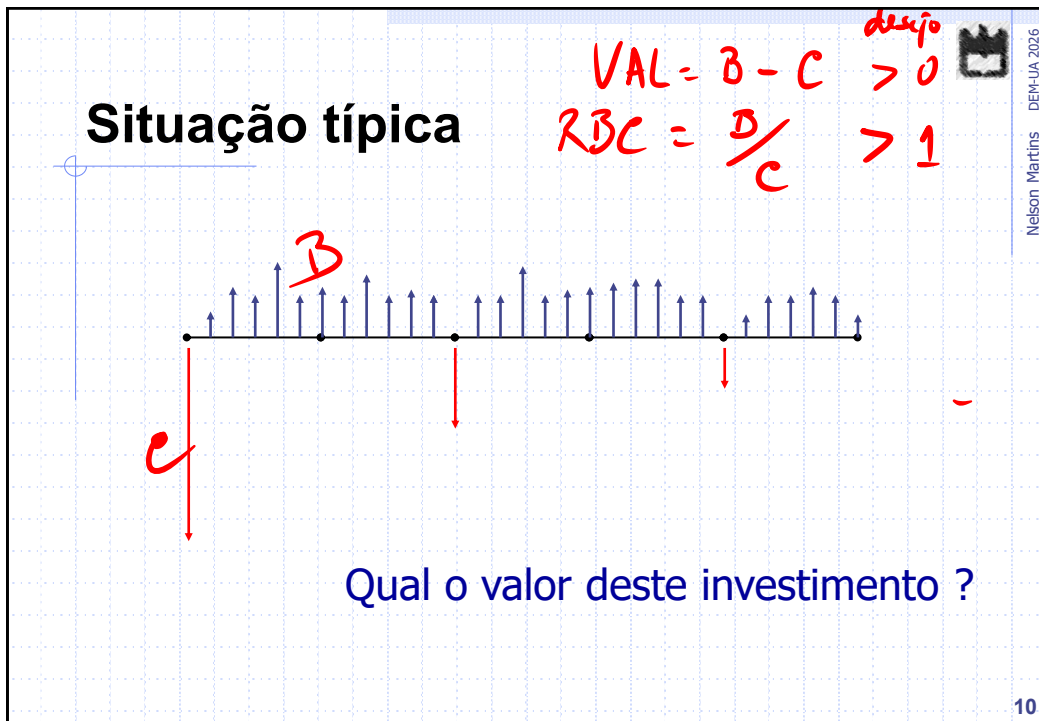
8

O que pretendemos “transportar”?

- Investimentos
- Cash-flows
- Um investimento pode ser visto com um *cash-flow* negativo
- Preços

9

9



- ## Indicadores Económicos
- Valor Presente Líquido (NPV)
 - Taxa Interna de Rentabilidade (IRR)
 - Tempo de Retorno Simples (SPB)
 - Tempo de Retorno Actualizado (DPB)
 - Razão Benefício-Custo (BCR)
- 11



Valor Presente Líquido

- Valor presente de um investimento

$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{F_t}{(1+d_t)^t}$$

Em que F_t representa o *cash-flow* no período t , sendo d_t a taxa de actualização de capital para o mesmo período

$$F_t = (\text{ganhos e/ou poupanças} - \text{despesas})_t$$

12

12



Taxa Interna de Rentabilidade

- Taxa d^* que aplicada na expressão do NPV o faz ser nulo

$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{F_t}{(1+d^*)^t} = 0$$

13

13



Tempo de Retorno Simples

- Tempo necessário para que o valor acumulado dos *Cash-Flows* seja igual ou maior que zero.

$$N_{\min} = \text{SPB} \quad \sum_{t=0} F_t \geq 0$$

14

14



Tempo de Retorno Actualizado

- Mesmo que o anterior mas actualizado o valor dos *Cash-Flows* a uma taxa **d**

$$N_{\min} = \text{DPB} \quad \sum_{t=0} \frac{F_t}{(1+d)^t} \geq 0$$

15

15



Razão Benefício-Custo

- Razão entre os valores actualizados dos benefícios e dos custos:

$$BCR = \frac{\sum_{t=1}^N \frac{B_t}{(1+d_t)^t}}{\sum_{t=0}^N \frac{C_t}{(1+d_t)^t}}$$

16

16



Valores desejados

- NPV ≥ 0

Abor

- IRR $\geq$ mínima taxa de remuneração do capital aceite

- SPB $\leq$ máximo tempo aceite

- BCR ≥ 1

Rele

17

17

Comparação entre indicadores

- NPV
 - carácter absoluto +
 - Informação indirecta da rentabilidade
- IRR
 - Informação directa da rentabilidade
 - Pode ser pouco claro

18

18

Comparação entre indicadores (cont.)

- SPB
 - Cálculo fácil
 - Nada diz da rentabilidade
 - Nada informa do período para além do SPB
 - Bom para tempos curtos
 - DPB é mais realista
- CBR
 - Informação directa
 - Idêntico a NPV

19

19

Riscos

- variação da inflação
- evolução da taxa de juro de referência
- variação do preço do petróleo
- alterações de regras de tarifação

20

20

Gestão da Incerteza

- Análise de sensibilidade
- Simulação computacional
- Utilização de cenários extremos
- Análise estatística

21

21



Gestão da Incerteza

- Comparação entre alternativas concorrentes
 - Ex.: Aquecimento de água com **energia solar vs electricidade;**
vs gásóleo;
vs GN:....

22

22

Metodologia

- Identificar conjunto de alternativas a comparar
- Especificar o tempo de vida
- Estimar os *cash-flows* de cada alternativa (ou do **projeto diferença**)
- Selecionar taxa de atualização de capital assim como $IRR_{\min}$
- Definir indicadores económicos a usar (NPV, BCR...)
- Comparar alternativas (ou o mérito do projeto diferença)
- Análise de sensibilidade
- Escolha de alternativa

23

23